

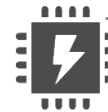
K-means Clustering을 위한 FPU_IP 설계 프로젝트 제출물 안내

이우주교수님 연구실

박진아



중앙대학교
CHUNG-ANG UNIVERSITY



Low Power SoC Lab.

중앙대학교 저전력 SoC 연구실

제출물 안내

Step 1. FPU모듈 동작 확인하기 (RTL Simulation)

- [학번이름]step1_보고서, [학번이름]step1_코드.zip

Step 2. FPU모듈 적용한 IP 설계 (RTL Simulation, FPGA Prototyping)

- [학번이름]step2_보고서, [학번이름]step2_코드.zip

Step 3. 실제 APP(K-means clustering)에 설계한 IP 적용하기 (RTL Simulation, FPGA Prototyping)

- [학번이름]step3_보고서, [학번이름]step3_코드.zip

제출물 안내

Step 1. FPU모듈 동작 확인하기 (RTL Simulation)

➤ [학번이름]step1_보고서, [학번이름]step1_코드.zip

1. 보고서 : fpu_top.v, testbench코드, 시뮬레이션 결과 캡처하여 첨부.
작성한 코드 설명, 실행 결과 설명.
2. 코드.zip : testbench.v / fpu_top.v / fpu_adder.v / fpu_multiplier.v / fpu_divider.v

제출물 안내

Step 2. FPU모듈 적용한 IP 설계 (RTL Simulation, FPGA Prototyping)

➤ [학번이름]step2_보고서, [학번이름]step2_코드.zip

1. 보고서 :

1. **IP_TOP.v 코드**(작성한 부분만), **putty창(실행결과)** 캡처하여 첨부.
작성한 코드 설명, 실행 결과 설명.
2. **FPGA 보드 + 본인 PC putty 창 + 메모장에 본인 이름/학번**
모두 나오게 사진 찍어서 보고서에 함께 첨부.
2-1. FPGA까지 못했을 경우, **RTL시뮬레이션 결과창(cmd, wave등)** 캡처를 첨부.

2. **코드.zip** : user/rtl/src 의 모든 파일, 사용한 fpu_test.c 코드

제출물 안내

Step 3. **실제 APP(K-means clustering)에 설계한 IP 적용하기 (RTL Simulation, FPGA Prototyping)**

➤ [학번이름]step3_보고서, [학번이름]step3_코드.zip

1. 보고서 :

1. k_means_oled.c 에서 API로 대체한 부분, putty창(실행결과) 캡처하여 첨부.
코드 설명, 실행 결과 설명.
2. **FPU적용 전/후 가속효과 비교 결과 비교.** (가속 정도는 평가대상X)
3. **FPGA 보드 + 본인 PC putty 창 + 메모장에 본인 이름/학번**
모두 나오게 사진 찍어서 보고서에 함께 첨부.
3-1. FPGA까지 못했을 경우, **RTL시뮬레이션 결과창(cmd, wave등) 캡처**를 첨부.

2. 코드.zip : : user/rtl/src 의 모든 파일, 수정한 k_means_oled.c 코드

감사합니다